

KI für Wissenschaft und Medizin: Chancen, Zuverlässigkeit und valide Evaluationsprotokolle

Faik Hadutoglu, Nico Lang, Nicolaj Schmid

Abstract—

Index Terms—Künstliche Intelligenz, Medizin, Diagnostik, Reproduzierbarkeit, Bias, Fairness, MDR, Human-AI-Teaming

I. EINLEITUNG

KÜNSTLICHE Intelligenz (KI) beschreibt die Fähigkeit technischer Systeme, menschliche Denkprozesse wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität nachzuahmen. Sie ermöglicht Maschinen, ihre Umgebung wahrzunehmen, die gewonnenen Informationen zu verarbeiten und daraus eigenständig Entscheidungen abzuleiten, um definierte Ziele zu erreichen. Durch die Analyse großer Datenmengen können KI-Systeme ihr Verhalten an Erfahrungen anpassen und zunehmend autonom agieren [1]. Mit dem wachsenden Einsatz von KI in der Medizin entstehen neue Möglichkeiten für die Analyse medizinischer Daten - insbesondere in der Diagnostik, der Planung von Therapien sowie in der Unterstützung von Kommunikation und Dokumentation im Gesundheitswesen [2].

Aktuelle Erhebungen des Digitalverbands Bitkom in Kooperation mit dem Hartmannbund - dem Verband der Ärztinnen und Ärzte Deutschlands - zeigen, dass sich der Einsatz von KI in deutschen Krankenhäusern seit 2022 innerhalb von drei Jahren nahezu verdoppelt hat. KI wird dabei nicht nur in administrativen Bereichen, etwa zur Praxisverwaltung, eingesetzt, sondern zunehmend auch unmittelbar im medizinischen Kontext - beispielsweise zur Unterstützung bei Diagnosen oder der Analyse von Vitaldaten (siehe Abbildung 1) [3].

Darüber hinaus befürworten 67 % der befragten Ärztinnen und Ärzte eine gezielte Förderung des KI-Einsatzes in der Medizin. Gleichzeitig sehen 78 % in KI eine große Chance für die zukünftige Entwicklung der Medizin, während 76 % zugleich eine strenge Regulierung fordern, um Sicherheit und Qualität zu gewährleisten. Diese ambivalente Haltung verdeutlicht sowohl das Potenzial als auch die bestehenden Unsicherheiten beim Einsatz von KI im medizinischen Kontext [3].

Vor diesem Hintergrund stellt sich die zentrale Forschungsfrage, wie die Zuverlässigkeit KI-gestützter Diagnosen und wissenschaftlicher Entdeckungen valide und systematisch bewertet werden kann. Dabei gilt es zu klären, welche methodischen Standards, Evaluationsprotokolle und regulatorischen Rahmenbedingungen erforderlich sind, um Reproduzierbarkeit, Fairness und Transparenz zu gewährleisten – insbesondere im Hinblick auf die europäischen Vorgaben der Medizinprodukteverordnung (MDR).

Studiengang Fahrzeugelektronik (TFE23-2), DHBW Ravensburg.

KI bereits in fast jeder siebten Praxis

Welche Angebote werden in Ihrer Praxis eingesetzt? Welche halten Sie für sinnvoll?

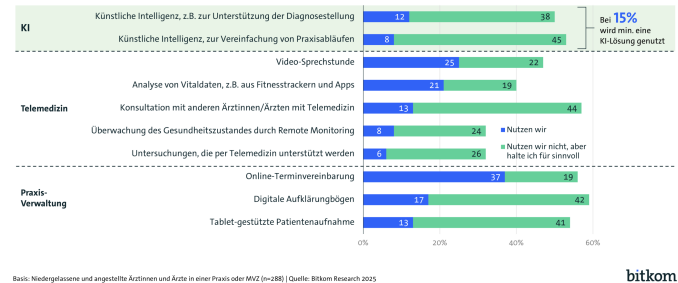


Fig. 1. [3] KI-Nutzung in Arztpraxen 2025 | Quelle: Bitkom Research, 2025

Dieses Paper verfolgt das Ziel, aktuelle wissenschaftliche Ansätze zur Validierung von KI-Systemen in der Medizin kritisch zu beleuchten und Kriterien für vertrauenswürdige, reproduzierbare und faire KI-basierte Entscheidungsprozesse herauszuarbeiten. NOTE: IN WELCHEM KAPITEL WOLLE ES GEHT KURZ BEXCHRIEBEN

II. WIE FUNKTIONIERT KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

III. GRUNDLAGEN UND CHANCEN VON KI IN WISSENSCHAFT UND MEDIZIN

A. Grundbegriffe und Anwendungsfelder

B. Chancen und Nutzen

IV. RISIKEN UND WISSENSCHAFTLICHE HERAUSFORDERUNGEN

A. Reproduzierbarkeit von KI-Ergebnissen

B. Bias und Fairness

C. Transparenz und Erklärbarkeit (Explainable AI)

V. VALIDE STUDIEN UND EVALUATIONSPROTOKOLLE

A. Datenbasis und Studiendesign

B. Evaluationsmetriken für diagnostische KI

C. Vergleich mit Expert:innen und klinische Studien

D. Dokumentation und Reproduzierbarkeit

VI. REGULATORISCHE UND ETHISCHE RAHMENBEDINGUNGEN

A. KI als Medizinprodukt und die EU-MDR

B. Datenschutz und ethische Aspekte

VII. HUMAN-AI-TEAMING IN DER MEDIZINISCHEN PRAXIS

A. Rollenverteilung zwischen Mensch und KI

B. Vertrauen, Akzeptanz und Usability

VIII. FAZIT UND AUSBLICK

ACKNOWLEDGMENT

REFERENCES

- [1] Europäisches Parlament, "Was ist künstliche Intelligenz und wie wird sie genutzt?" Generaldirektion Kommunikation, 2023. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/priorities/kunstliche-intelligenz-in-der-eu/20230601STO93804/ki-gesetz-erste-regulierung-der-kunstlichen-intelligenz> (letzter Zugriff: 05.11.2025).
- [2] Bundesärztekammer, "Von ärztlicher Kunst mit Künstlicher Intelligenz: Künstliche Intelligenz in der Medizin," Positionspapier, 2025. [Online]. Available: <https://www.bundesaerztekammer.de/themen/aerzte/digitalisierung/ki-in-der-medizin> (letzter Zugriff: 05.11.2025).
- [3] Bitkom e.V. und Hartmannbund, „KI in fast jeder siebten Praxis und vielen Kliniken im Einsatz,“ Presseinformation, 27. Mai 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/KI-in-Praxis-und-Kliniken-im-Einsatz> [Zugriff am: 10. Nov. 2025].